



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

تمرین اول

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		مسئله ۲
۳		مسئله ۳
۵		مسئله ۴
۶		مسئله ۵

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$h[n] = (n + 1)\alpha^n u[n], \quad |\alpha| < 1$$

پاسخ پله‌ای برابر خروجی سیستم در برابر ورودی $x[n] = u[n]$ است. بنابراین:

$$s[n] = h[n] * u[n]$$

برای $n \geq 0$ داریم:

$$s[n] = \sum_{k=0}^n h[k] = \sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k$$

$$\sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2}$$

پس پاسخ پله‌ای سیستم برابر است با:

$$s[n] = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2} u[n]$$

همچنین چون $|\alpha| < 1$ ، مقدار نهایی پاسخ پله‌ای برابر است با:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s[n] = \frac{1}{(1 - \alpha)^2}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

$$y(t) = e^{-|\alpha t|} \cos(\beta t)$$

برای بررسی انرژی و توان، ابتدا انرژی کل را محاسبه می‌کنیم:

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\alpha t|} \cos^2(\beta t) dt$$

اگر $\alpha \neq 0$ ، چون $|\alpha t| = |\alpha||t|$ ، عبارت $e^{-2|\alpha||t|}$ با افزایش $|t|$ به صورت نمایی کاهش می‌یابد. همچنین:

$$0 \leq \cos^2(\beta t) \leq 1$$

بنابراین:

$$0 < E_{\infty} \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\alpha||t|} dt = \frac{1}{|\alpha|} < \infty$$

پس سیگنال انرژی محدود و مثبت دارد و یک سیگنال انرژی است.

حال برای بررسی توان متوسط داریم:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt$$

از آنجا که E_{∞} محدود است، داریم:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_T}{2T} = 0$$

پس سیگنال توان نیست، چون برای سیگنال توان باید داشته باشیم:

$$0 < P_{\infty} < \infty$$

در نتیجه، برای $\alpha \neq 0$ ، سیگنال داده‌شده یک سیگنال انرژی است، نه سیگنال توان.

ولی برای $\alpha = 0$ ، سیگنال به $y(t) = \cos(\beta t)$ تبدیل می‌شود. در این حالت انرژی نامتناهی است و توان متوسط محدود و مثبت است؛ پس برای $\alpha = 0$ ، سیگنال توان است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

$$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-5)$$

$$h(t) = e^{2t}u(1-t)$$

ابتدا $x(t)$ را به صورت قطعه‌ای می‌نویسیم:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 2 \\ -1 & 2 \leq t < 5 \\ 0 & t \geq 5 \end{cases}$$

کانولوشن برابر است با:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

اکنون:

$$h(t-\tau) = e^{2(t-\tau)}u(1-t+\tau)$$

از شرط تابع پله داریم:

$$1-t+\tau \geq 0 \implies \tau \geq t-1$$

پس:

$$y(t) = e^{2t} \int_{t-1}^{\infty} x(\tau)e^{-2\tau} d\tau$$

با توجه به بازه‌های غیرصفر $x(\tau)$ ، چهار حالت به دست می‌آید.

برای $t < 1$ ، کل بازه‌ی غیرصفر $x(\tau)$ داخل انتگرال قرار می‌گیرد:

$$y(t) = e^{2t} \left(\int_0^2 e^{-2\tau} d\tau - \int_2^5 e^{-2\tau} d\tau \right)$$

$$y(t) = \frac{e^{2t}}{2} (1 - 2e^{-4} + e^{-10})$$

برای $1 \leq t < 3$ ، کران پایین انتگرال داخل بازه‌ی $0 \leq \tau < 2$ قرار می‌گیرد:

$$y(t) = e^{2t} \left(\int_{t-1}^2 e^{-2\tau} d\tau - \int_2^5 e^{-2\tau} d\tau \right)$$

$$y(t) = \frac{1}{2} (e^2 - 2e^{2t-4} + e^{2t-10})$$

برای $3 \leq t < 6$ ، فقط بخشی از بازه‌ی منفی $x(\tau)$ باقی می‌ماند:

$$y(t) = -e^{2t} \int_{t-1}^5 e^{-2\tau} d\tau$$

$$y(t) = \frac{1}{2} (e^{2t-10} - e^2)$$

برای $t \geq 6$ ، دیگر هیچ هم‌پوشانی‌ای بین سیگنال‌ها وجود ندارد:

$$y(t) = 0$$

در نتیجه:

$$y(t) = \begin{cases} \frac{e^{2t}}{2} (1 - 2e^{-4} + e^{-10}) & t < 1 \\ \frac{1}{2} (e^2 - 2e^{2t-4} + e^{2t-10}) & 1 \leq t < 3 \\ \frac{1}{2} (e^{2t-10} - e^2) & 3 \leq t < 6 \\ 0 & t \geq 6 \end{cases}$$

پاسخ مسئله‌ی ۴.

$$x(t) = \frac{1+t^1}{1+t^2}$$

تعریف T برای توان‌های صحیح t^k و خطی بودن روی ترکیب‌های جبری متناهی از آن‌ها اجازه می‌دهد ابتدا $x(t)$ را به صورت جمع متناهی از دوجمله‌های t^k بنویسیم. تجزیه‌ی جبری:

$$1+t^1 = (t^2+1)(t^4-t^6+t^8-t^{10}+1)$$

بنابراین:

$$x(t) = t^4 - t^6 + t^8 - t^{10} + 1 = \sum_{m=0}^4 (-1)^m t^{2m}$$

اگر ضرایب را صریح بنویسیم:

$$x(t) = 1 \cdot t^0 + (-1)t^2 + 1 \cdot t^4 + (-1)t^6 + 1 \cdot t^8$$

از قواعد $T\{t^k\} = \cos(kt)$ ، جمع‌پذیری و یکنواختی:

$$T[x(t)] = 1 \cdot \cos(0) + (-1)\cos(2t) + 1 \cdot \cos(4t) + (-1)\cos(6t) + 1 \cdot \cos(8t)$$

چون $\cos(0) = 1$ ، نتیجه نهایی:

$$y(t) = T[x(t)] = 1 - \cos(2t) + \cos(4t) - \cos(6t) + \cos(8t)$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

بر اساس دیاگرام بلوک دیاگرام، خروجی $C(s)$ از دو مسیر H_1 و H_2 به جمع‌کننده فیدبک می‌رسد؛ ورودی H_1 مثبت و ورودی H_2 منفی است، پس:

$$B(s) = H_1 C(s) - H_2 C(s) = (H_1 - H_2) C(s)$$

جمع‌کننده اول (با فیدبک منفی) برابر است با:

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - (H_1 - H_2) C(s)$$

جمع‌کننده دوم خروجی $G_1 R(s)$ را با $E(s)$ جمع می‌کند:

$$U(s) = E(s) + G_1 R(s)$$

با جایگذاری $E(s)$:

$$U(s) = R(s) - (H_1 - H_2) C(s) + G_1 R(s) = (1 + G_1) R(s) - (H_1 - H_2) C(s)$$

خروجی سیستم:

$$C(s) = G_2 U(s) = G_2 [(1 + G_1) R(s) - (H_1 - H_2) C(s)]$$

یا به صورت:

$$C(s) = G_2 (1 + G_1) R(s) - G_2 (H_1 - H_2) C(s)$$

$$C(s) + G_2 (H_1 - H_2) C(s) = G_2 (1 + G_1) R(s)$$

$$C(s) [1 + G_2 (H_1 - H_2)] = G_2 (1 + G_1) R(s)$$

در نتیجه تابع تبدیل حلقه بسته برابر است با:

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2 (1 + G_1)}{1 + G_2 (H_1 - H_2)}}$$